PROGRESSION ANNUELLE 2026 2027

Enseignant : Francis Ki **classe: G8** **Matière : Robotique**

SEPTEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
14 - 18	Présentation du cours et sécurité	• Respecter les règles de sécurité du laboratoire. • Identifier les attentes du cours de technologie.
21 - 25	Qu'est-ce qu'un système automatisé ?	• Identifier les éléments d'un système automatisé. • Reconnaître des systèmes automatisés du quotidien.
28 – 02	La chaîne d'information et la chaîne d'énergie	• Différencier information et énergie. • Identifier leur rôle dans un système technique.

OCTOBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 - 9	**Map test**	**Évaluer les acquis des premières semaines.**
12 – 16	**Évaluation milieu du trimestre**	**• Vérifier la maîtrise des notions étudiées.** **• Mesurer la progression individuelle des élèves.**
19 – 23	Découverte du robot arduino	• Identifier les composants du robot. • Comprendre son fonctionnement général.

NOVEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
2 – 6	Connexion et prise en main de mBot	• Connecter le robot à l'ordinateur. • Tester les fonctions de base.
9 – 13	Déplacements simples	• Programmer un déplacement rectiligne. • Contrôler la vitesse et la durée.
16 – 20	Rotation et trajectoires	• Réaliser des rotations précises. • Programmer un parcours simple.
23 – 27	Défi parcours robotisé	• Réaliser un parcours imposé. • Optimiser le programme du robot.

DECEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
30 – 4	**End of First Term Exam**	**• Évaluer les connaissances acquises durant le trimestre.** **• Mesurer le niveau de maîtrise des compétences travaillées.**
7 - 11	Défi robotique avancé	• Résoudre un problème technique simple. • Travailler en équipe.
14 - 18	Challenge robotique	• Présenter une solution fonctionnelle. • Justifier les choix de programmation.

JANVIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
4 – 8	Réactivation des acquis	• Consolider les notions vues au premier trimestre. • Préparer les apprentissages suivants.
11 – 15	Les différents capteurs du robot	• Identifier les principaux capteurs. • Comprendre leur rôle.
18 – 22	Le capteur ultrason	• Mesurer une distance. • Exploiter les données du capteur.
25 – 29	**MAP Test 2**	**• Évaluer les acquis du trimestre.** **• Identifier les besoins de remédiation.**

FEVRIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
1 – 5	Robot détecteur d'obstacles	• Programmer une réaction automatique. • Utiliser les informations du capteur.
8 – 12	Évitement d'obstacles	• Programmer des décisions automatiques. • Tester différentes solutions.
15 – 19	**Mid-Term Exam**	**• Vérifier l'acquisition des compétences visées.** **• Mesurer la progression des élèves.**
22 – 26	Utilisation des variables	• Créer des variables dans un programme. • Stocker et utiliser des valeurs.

MARS 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
8 – 12	Introduction à Arduino (simulation)	• Découvrir l'environnement Arduino. • Comprendre la structure d'un programme Arduino.
15 – 19	**End of Second Term Exam**	**• Évaluer les compétences du trimestre.** **• Valider les acquis essentiels.**
22 – 26	Découverte de la carte Arduino	• Identifier les composants principaux. • Comprendre les entrées et sorties.
29 – 2	Allumer une LED	• Réaliser un premier programme Arduino. • Comprendre la notion de sortie numérique.

AVRIL 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 – 9	Feu tricolore automatisé	• Utiliser plusieurs sorties. • Programmer des temporisations.
12 – 16	Capteurs et entrées numériques	• Lire l'état d'un capteur. • Créer une interaction simple.
19 – 23	Préparation du projet de fin d'année	• Définir un besoin technique. • Élaborer un cahier des charges simplifié.

MAI 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
10 – 14	Réalisation du projet	• Construire une solution technique. • Programmer les différentes fonctions.
17 – 21	**MAP Test 3**	**• Évaluer les compétences acquises durant l'année.** **• Préparer les examens de fin d'année.**
24 – 28	Tests et améliorations	• Corriger les erreurs observées. • Améliorer les performances du système.

JUIN 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
31 – 4	**End of Third Term Exam**	**• Évaluer les compétences finales.** **• Vérifier l'atteinte des objectifs annuels.**
7 – 11	Présentation des projets	• Présenter un projet technique. • Expliquer les choix de conception.
14 – 18	Valorisation des réalisations	• Faire le bilan des acquis. • Mettre en valeur les productions réalisées.